Taller sobre componentes front-end

Sistema de selección de personal

GA7-220501096-AA4-EV01

Laura Tatiana Ciro Botero

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3235898

Instructora Adriana Milena Rangel

2026

Introducción

El sistema de selección de personal de una empresa de servicios generales necesita una interfaz que permita registrar candidatos, buscar sus datos y consultar el estado de sus postulaciones. React permite organizar esas pantallas en piezas reutilizables, lo que facilita mantener una presentación coherente y modificar una función sin rehacer toda la interfaz.

Este taller desarrolla los cuatro puntos de la evidencia: diferencias entre React y JSX, definición de clases en React, principales eventos y mapa conceptual. Se emplean ejemplos del proyecto para relacionar los conceptos con tareas de Recursos Humanos. La actividad corresponde a la evidencia de conocimiento de la guía 7 (Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], s. f., p. 12).

Objetivo general

Explicar los fundamentos de React y su aplicación al diseño de componentes front-end para el sistema de selección de personal.

Objetivos específicos

• Distinguir la biblioteca React de la sintaxis JSX mediante una tabla comparativa.

• Definir los componentes de clase y reconocer sus propiedades, estado y métodos.

• Relacionar los eventos de interfaz con acciones del proceso de selección.

• Representar los conceptos y sus relaciones en un mapa conceptual.

1. Diferencias entre React y JSX

Tabla 1

Comparación entre React y JSX

Aspecto	React	JSX
Qué es	Biblioteca de JavaScript para construir interfaces.	Extensión de sintaxis de JavaScript con marcado parecido a HTML.
Para qué sirve	Organiza componentes y coordina actualizaciones de la interfaz.	Expresa qué elementos debe mostrar un componente.
Responsabilidad	Ofrece componentes, estado y mecanismos de composición.	Describe elementos, propiedades y expresiones dentro del marcado.
Uso independiente	Puede utilizarse sin JSX mediante createElement.	No es una biblioteca ni administra el estado; requiere transformación.
Ejecución	Su biblioteca participa en el funcionamiento de la aplicación.	El entorno de construcción lo transforma a JavaScript antes de ejecutarlo.
En el proyecto	Coordina el formulario, el buscador y las filas de candidatos.	Expresa las etiquetas, campos y botones de esas piezas.

Nota. Elaboración aplicada al proyecto a partir de React (s. f.-d, s. f.-h). React y JSX se complementan; no son dos herramientas equivalentes entre las que se deba escoger.

Ejemplo de JSX

```
const titulo = <h1>Selección de personal</h1>;
```

El marcado describe un título. Por sí solo no registra candidatos ni guarda datos. React puede utilizar esa descripción para construir la interfaz.

Características principales de React

React es una biblioteca, aunque la guía utilice el término general framework. Sus componentes permiten dividir una pantalla en piezas, combinarlas y reutilizarlas. La interfaz se describe a partir de los datos; cuando estos cambian, React calcula el resultado y actualiza la vista (React, s. f.-d).

Concepto	Aplicación en el proyecto
Componentes	FormularioCandidato, BuscadorCandidatos y ListaCandidatos tienen responsabilidades separadas.
Props	ListaCandidatos entrega a cada fila el candidato que debe mostrar. Las props se leen; el hijo no debe modificarlas.
Estado y useState	El formulario recuerda el texto escrito y el buscador recuerda el filtro. Actualizar el estado solicita otro renderizado.
Listas y condiciones	map genera las filas con una key estable. Una condición muestra “Sin resultados” cuando no hay coincidencias.
Efectos	useEffect permite sincronizar con sistemas externos cuando sea necesario; no sustituye un manejador de clic.
Estilos y accesibilidad	CSS da formato. Etiquetas asociadas a campos y botones semánticos facilitan el uso con teclado.

Nota. Props: React (s. f.-c); estado: React (s. f.-f); efectos: React (s. f.-g). La consulta a una API de Spring Boot sería una integración posterior; React no reemplaza la base de datos.

Reglas básicas de JSX: cerrar las etiquetas, agrupar elementos hermanos con un contenedor o fragmento, usar className para estilos CSS y llaves para expresiones de JavaScript (React, s. f.-h).

2. ¿Qué son clases en React?

Un componente de clase es una clase de JavaScript que extiende Component de React y define render() para describir su interfaz. Recibe entradas mediante this.props y puede conservar datos mediante this.state. Para solicitar cambios de estado se utiliza this.setState(), sin modificar directamente el objeto state (React, s. f.-b).

```
import { Component } from 'react';

export default class EstadoPostulacion extends Component {
  state = { estado: 'En proceso' };

  seleccionar = () => {
    // Se solicita la actualización; no se modifica state.
    this.setState({ estado: 'Seleccionado' });
  };

  render() {
    return (
      <section>
        <h2>{this.props.nombre}</h2>
        <p>Estado: {this.state.estado}</p>
        <button type="button" onClick={this.seleccionar}>
          Seleccionar
        </button>
      </section>
    );
  }
}
```

En este ejemplo propio, nombre llega como prop y el estado inicial es “En proceso”. El botón ejecuta seleccionar; setState solicita el cambio y render describe la nueva vista. El estado corresponde a una postulación concreta, porque una persona puede participar en varias vacantes.

La clase del componente no es una clase de CSS: className aplica estilos. React mantiene soporte para componentes de clase, pero recomienda funciones para código nuevo (React, s. f.-b).

Clases, funciones y ciclo de vida

Los métodos de ciclo de vida permiten actuar en momentos del componente: componentDidMount al montarse, componentDidUpdate tras actualizarse y componentWillUnmount antes de retirarse. Se usan, por ejemplo, para iniciar una suscripción y después liberarla. render debe describir la vista sin producir efectos secundarios (React, s. f.-b).

Aspecto	Componente de clase	Componente funcional
Definición	class extiende Component.	function devuelve la interfaz.
Entradas	this.props.	Parámetros o desestructuración.
Estado	this.state y this.setState.	Hook useState.
Interfaz	Método render.	Valor retornado por la función.
Sincronización externa	Métodos del ciclo de vida.	useEffect cuando corresponde.
Uso previsto	Comprender código existente y el punto del taller.	Opción para nuevos componentes del proyecto.

Nota. Comparación basada en React (s. f.-b, s. f.-f, s. f.-g). useEffect no es una copia exacta de los métodos del ciclo de vida: expresa sincronización y puede devolver una limpieza.

Aplicación al proyecto

La pantalla puede tener un componente padre que conserva la lista, un formulario que recibe una función para registrar y varias filas que reciben datos por props. Así se concentra la lista en un lugar y se evita mantener copias descoordinadas en cada fila (React, s. f.-c).

3. Principales eventos de React

Un evento informa de una interacción. El manejador es la función que responde a ella. React recibe estos manejadores como propiedades con nombres en camelCase, como onClick (React, s. f.-e).

Tabla 2

Eventos y posibles usos en selección de personal

Evento	Cuándo ocurre	Ejemplo del proyecto
onClick	Al activar un elemento.	Abrir el detalle de una postulación.
onChange	Al cambiar un campo; en texto de React, con cada edición.	Actualizar el nombre o el filtro.
onSubmit	Al enviar un formulario.	Validar y registrar un candidato.
onFocus	Al recibir el foco.	Mostrar ayuda sobre un campo.
onBlur	Al perder el foco.	Comprobar un dato al salir del campo.
onKeyDown	Al presionar una tecla.	Cerrar un panel con Escape.
onKeyUp	Al soltar una tecla.	Detectar el fin de una pulsación.
onMouseEnter / onMouseLeave	Al entrar o salir el puntero.	Mostrar una ayuda, también accesible por foco.
onPointerDown	Al iniciar contacto con ratón, lápiz o dedo.	Iniciar una interacción compatible con distintos punteros.
onScroll	Al desplazarse un contenedor.	Detectar el desplazamiento de una lista.

Nota. Selección de eventos frecuentes, no catálogo exhaustivo. Basada en React (s. f.-a, s. f.-e). Las acciones importantes deben poder realizarse también con teclado.

Manejo correcto de los eventos

Se entrega una función, no el resultado de ejecutarla. onClick={guardar} espera el clic; onClick={guardar()} ejecutaría guardar durante el renderizado. Una función flecha permite pasar argumentos: onClick={() => verDetalle(id)} (React, s. f.-e).

El objeto del evento permite consultar información: event.target identifica el origen y event.currentTarget el elemento cuyo manejador se está ejecutando. preventDefault evita la acción predeterminada; stopPropagation detiene la propagación hacia otros manejadores. No son operaciones equivalentes (React, s. f.-a, s. f.-e).

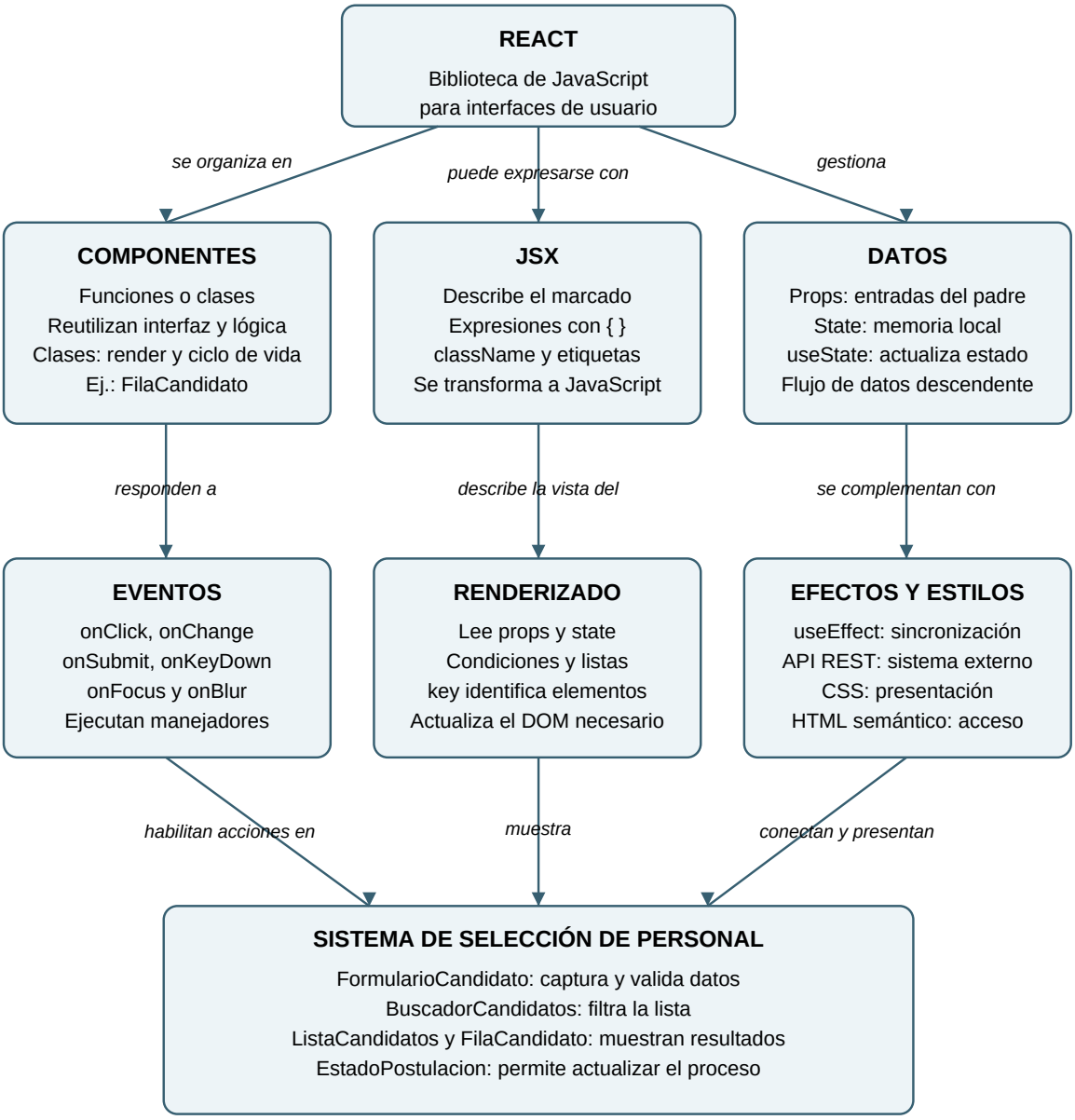
```
import { useState } from 'react';

export default function FormularioCandidato({ onRegistrar }) {
  const [nombre, setNombre] = useState('');
  const [error, setError] = useState('');

  function handleSubmit(evento) {
    evento.preventDefault();
    const limpio = nombre.trim();
    if (limpio.length < 2) {
      setError('Escribe al menos dos caracteres.');
      return;
    }
    onRegistrar(limpio);
    setNombre('');
    setError('');
  }

  return (
    <form onSubmit={handleSubmit}>
      <label htmlFor="nombre">Nombre del candidato</label>
      <input id="nombre" value={nombre}
        onChange={(e) => setNombre(e.target.value)}
        aria-describedby="error" />
      <p id="error" role="alert">{error}</p>
      <button type="submit">Registrar</button>
    </form>
  );
}
```

Ejemplo propio. onChange conserva el texto y onSubmit valida antes de llamar a onRegistrar. La validación de interfaz mejora la experiencia; una aplicación conectada también debe validar los datos en el servidor.

4. Mapa conceptual de React

Figura 1

Conceptos de React y su aplicación al proyecto



Nota. Elaboración propia con base en React (s. f.-a a s. f.-h). Las flechas incluyen palabras de enlace para expresar relaciones. Versión ampliable: abrir mapa conceptual SVG.

Aplicación práctica y archivos de apoyo

Se incluye una demostración didáctica de React para relacionar el taller con el proyecto: escribir un nombre, registrarlo en memoria, buscarlo y cambiar el estado de una postulación. Se usan datos ficticios. No es el módulo final de EV03 ni una conexión a Spring Boot o a una base de datos.

Acceso a lo realizado

1. Descomprimir el ZIP y conservar juntos el PDF y la carpeta apoyo.
2. Abrir la demostración de eventos en el navegador. Requiere internet para cargar React desde un CDN.
3. Abrir el mapa conceptual para ampliarlo sin pérdida de calidad.
4. Consultar el ejemplo de clase y el ejemplo de formulario en Visual Studio Code.

Los enlaces anteriores son relativos a los archivos del ZIP: permiten abrir los apoyos descargados. El repositorio de GitHub se indica en la página siguiente. Si el lector PDF bloquea su apertura, abrir manualmente la carpeta apoyo. Los ejemplos .jsx requieren un proyecto React con transformación de JSX; index.html es la demostración que se abre directamente.

Cómo observar los eventos

- Escribir “Ana de prueba”: onChange actualiza el campo.
- Pulsar Registrar: onSubmit valida y agrega la fila; no recarga la página.
- Escribir “Ana” en el buscador: onChange modifica el filtro.
- Pulsar Seleccionar en la fila: onClick cambia el estado de esa postulación.
- Entrar y salir del campo de nombre: onFocus y onBlur muestran ayuda.
- Presionar Escape en el buscador: onKeyDown limpia el filtro.

La sintaxis de demo.js se comprobó con Node.js. No se verificó la ejecución en navegador: la sesión bloqueó la apertura de archivos locales. Al recargar se reinician los datos; no hay persistencia en base de datos.

Repositorio de la evidencia en GitHub

El repositorio permite consultar y descargar el taller y sus archivos de apoyo. Corresponde a la cuenta tatianabotero314-del y a la evidencia GA7-220501096-AA4-EV01.

Enlace del repositorio

https://github.com/tatianabotero314-del/sena-ga7-aa4-ev01-react

Contenido y uso

El repositorio reúne el documento PDF, el paquete ZIP y los ejemplos de React. El ZIP conserva la carpeta apoyo y los enlaces relativos entre archivos. Para usar la demostración, descargar y descomprimir el ZIP; después abrir apoyo/index.html con conexión a internet.

GitHub presenta el código y los documentos. El enlace del repositorio no es un sitio web desplegado ni prueba de ejecución de la demostración. La revisión de sintaxis y la limitación de la comprobación interactiva se detallan en este documento.

La evidencia desarrolla teoría y ejemplos del sistema de selección de personal. No se han publicado datos reales de candidatos ni credenciales.

Conclusiones y verificación del taller

React organiza la interfaz en componentes; JSX expresa su marcado. Las clases ayudan a comprender una forma de construir componentes, mientras que las funciones con Hooks permiten desarrollar nuevas piezas. Los eventos enlazan las acciones del usuario con actualizaciones del estado.

En el proyecto, separar formulario, buscador y lista facilita reutilizar y mantener la interfaz. Las props comunican datos entre componentes y el estado conserva información cambiante. La persistencia y las reglas definitivas del negocio corresponden a la integración con el backend.

Tabla 3

Correspondencia con la lista de chequeo

Indicador	Desarrollo en este documento
Tabla de diferencias del punto 1	Tabla 1: React frente a JSX y ejemplo de marcado.
Definición coherente del punto 2	Definición de clase, código propio, props, state y ciclo de vida.
Claridad sobre eventos	Tabla 2, explicación de manejadores y formulario comentado.
Mapa conceptual	Figura 1: componentes, JSX, datos, eventos, renderizado y efectos.
Presentación del documento	Portada, introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones y referencias.

Nota. Matriz de comprobación del contenido, no calificación de la instructora. El mapa cubre los conceptos desarrollados en este taller y la documentación consultada; no se ha suministrado un material formativo adicional completo para contrastar otros temas.

Referencias

React. (s. f.-a). *Common components (e.g.)*. https://react.dev/reference/react-dom/components/common

React. (s. f.-b). *Component*. https://react.dev/reference/react/Component

React. (s. f.-c). *Passing props to a component*. https://react.dev/learn/passing-props-to-a-component

React. (s. f.-d). *Quick start*. https://react.dev/learn

React. (s. f.-e). *Responding to events*. https://react.dev/learn/responding-to-events

React. (s. f.-f). *State: A component's memory*. https://react.dev/learn/state-a-components-memory

React. (s. f.-g). *useEffect*. https://react.dev/reference/react/useEffect

React. (s. f.-h). *Writing markup with JSX*. https://react.dev/learn/writing-markup-with-jsx

Servicio Nacional de Aprendizaje. (s. f.). *Guía de aprendizaje 7* (formato GFPI-F-135 V02, p. 12) [Material de formación proporcionado en el curso].